

AI Coding笔试 - 实时智能会议助手

不限制 AI 工具和 IDE，根据一个README文件，写出一个完整项目。

题目背景

你是否遇到过这样的情况：会议讨论到关键问题时，需要临时查找一份产品资料、确认上次会议的结论，或者解释某个陌生概念；参会者不得不暂停讨论、切换工具进行搜索，打断原本的会议节奏。会议结束后，还需要人工回顾会议内容、整理纪要并提取结论和待办事项，及时进行回顾。请实现一个实时智能会议助手：助手可以持续监听和理解多人会议，在参会者叫它时通过语音响应，结合会议上下文搜索所需资料，并在会议结束后自动生成结构化会议纪要。

题目目标

实现一个支持普通话和粤语的实时会议助手，能够处理长时间多人会议，在被唤醒时搜索资料并回答问题，并在会后生成会议纪要。

总体约束

- 实时通信、会话状态和智能体工作流程应由候选人实现。
- 不可直接使用成熟开源会议助手项目作为核心实现。
- 所有必做功能均需提供可复现的测试步骤和结果。

注意：前端不要求复杂或美观。

必做功能

1. 实时会议语音处理

实现完整的实时语音处理链路：会议音频依次经过ASR流式识别、会议上下文管理、LLM理解与生成和TTS语音合成，最终由客户端播放。

系统至少支持：

- 客户端持续上传会议音频。
- 调用ASR进行流式语音识别并展示实时字幕。
- 支持至少30分钟的连续会议，不因上下文持续增长而无法工作。
- 保存同一场会议中的对话上下文。
- 调用LLM生成流式回答。
- 调用TTS生成并播放语音。

可以使用通用ASR、LLM和TTS服务或基础库，但需要说明用途。

2. Agent 唤醒、问答与资料搜索

会议助手默认处于监听状态，不对应每一句会议发言进行回答。只有当参会者通过指定称呼或明确指令唤醒助手时，助手才需要响应。

系统需要：

1. 识别针对助手的唤醒词或指令。
2. 未被唤醒时持续记录会议，但不主动插话。
3. 被唤醒后结合当前会议上下文理解问题。
4. 搜索本地会议资料、历史会议记录或提供的知识库。
5. 在本地资料无法满足问题时，允许调用网络搜索获取所需信息。
6. 回答结束后自动回到会议监听状态。

候选人需要自行设计Agent工作流程，包括何时搜索、搜索哪些资料、如何结合会议上下文以及如何避免在会议中产生不必要的响应。

知识库示例：DeepSeek-V4: Towards Highly Efficient Million-Token Context Intelligence。会议中可以询问DeepSeek-V4 支持多长的上下文或论文采用了哪些方式提升长上下文效率，用于验证文档解析、知识库检索、多轮问答和会议上下文理解能力。

3. 会议纪要生成

会议进行中或结束后，系统能够根据完整会议内容生成结构化会议纪要。

系统需要：

1. 从长时间会议内容中提取重点，而不是简单拼接转写文本。
2. 尽可能区分普通讨论、最终决定和待办事项。
3. 会议结束后生成完整纪要。

加分项

候选人可以根据时间和自己的技术判断选择实现，不要求固定完成数量。

1. **异步任务与可靠性**：设计任务队列、并发控制、幂等、超时、重试、取消及失败恢复机制。
2. **长时间音频处理**：支持音频分片、缓冲、持久化、断点续传和断线恢复，保障长时间会议持续运行。
3. **并发处理与性能优化**：支持多个会议并发运行，并提供可复现的吞吐量或压力测试结果。
4. **长会议上下文与摘要**：通过分层存储、增量处理、分段摘要和层级汇总压缩上下文，同时保持关键事实、决定和待办事项一致。
5. **唤醒与意图识别**：准确判断参会者是否在向助手提问，减少误唤醒和漏唤醒，并结合会议上下文理解真实意图。
6. **Agent自主决策与工具调用**：根据问题选择会议上下文、知识库或外部搜索工具，合理组织调用流程并记录可解释的决策过程。

测试与验收要求（必做）

至少完成以下测试：

1. 实时语音会议

1. 客户端能够持续上传音频并获得流式识别结果。
2. 系统能够处理至少一段30分钟的测试会议音频。
3. 普通话和粤语均可完成至少一次识别和回答。

2. 助手唤醒与问答

1. 普通会议发言不会触发助手回答。
2. 通过指定称呼可以成功唤醒助手。
3. 助手能够结合当前会议上下文理解问题。
4. 回答结束后能够回到监听状态。

3. 资料搜索

1. 助手能够根据会议中的问题调用搜索工具。
2. 搜索期间会议音频仍能被正常接收和处理。
3. 搜索工具失败时，系统能够返回明确错误并继续会议。

4. 会议纪要

1. 系统能够基于完整会议生成结构化纪要。
2. 用户可以在会议中途获取阶段性总结。

所有测试需提供可复现的执行步骤和实际结果。

交付物

1. 服务端和客户端源码。
2. 启动脚本及配置示例。
3. 测试音频、会议资料和知识库样例。
4. 项目README和主要设计说明。
5. 测试脚本、测试步骤及结果。
6. 至少一份由系统生成的会议纪要样例。